

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

При рассмотрении основных предположений, положенных в основу МНК, мы приняли, что ошибки e_t представляют собой случайные независимые (некоррелируемые) величины. При работе с фактическими данными, особенно с динамическими рядами, такое допущение далеко не всегда имеет под собой реальную почву. В самом деле, если вид функции (закон развития) выбран неудачно, то вряд ли можно говорить о том, что отклонения от регрессии являются независимыми. В этом случае обычно наблюдается заметная концентрация положительных и отрицательных отклонений от регрессии и можно сомневаться в их случайном характере.

Одним из основных методов проверки адекватности разработанной модели является анализ остаточной (случайной) компоненты e_t . Значения случайной компоненты получаются после исключения систематической компоненты:

$$e_t = y_t - \hat{y}_t.$$

Принято считать, что модель адекватна процессу, если e_t является случайной независимой последовательностью чисел, подчиняющейся нормальному закону распределения.

Для того, чтобы определить, обладают ли значения остаточной компоненты e_t перечисленными свойствами, необходимо выполнить следующий анализ:

Проверка *случайности* последовательности e_t предполагает установление того факта, что в последовательности e_t отсутствует тенденция, что и можно определить одним из известных методов. Одним из методов проверки наличия тенденции является критерий поворотных точек, или пиков. Каждое значение e_t сравнивается с последующим и предыдущим значениями. Точка считается поворотной, если e_t либо больше и предыдущего, и последующего значений, либо меньше и того, и другого. В случайной последовательности должно выполняться строгое неравенство:

$$p > \left[2(n-2)/3 - 2\sqrt{(16n-29)/90} \right],$$

где p - количество поворотных точек;

$[]$ – целая часть результата вычислений.

1. Если последовательные значения e_t коррелируют между собой, то говорят, что имеет место **автокорреляция ошибок**. Метод наименьших квадратов и в случае автокорреляции дает несмещенные и состоятельные оценки. Однако получаемая при наличии высокой автокорреляции стандартная ошибка и соответственно доверительный интервал имеют мало смысла в силу своей ненадежности. Во всяком случае, значительная автокорреляция говорит о том, что спецификация регрессии неправильна. При анализе соответствующей регрессии необходимо определить, присутствует или нет автокорреляция в остаточных членах e_t (особенно если исследуется

временной ряд). Существует ряд приемов обнаружения автокорреляции. Наиболее простым и достаточно обоснованным из них является метод Дарбина — Уотсона, связанный с гипотезой о существовании автокорреляции первого порядка. Соответствующий критерий имеет вид:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}.$$

Для d -статистики найдены критические границы (d_1 —верхняя и d_2 —нижняя), позволяющие принять или отклонить гипотезу об отсутствии автокорреляции при 1; 2,5 и 5%-ном уровне существенности. Сокращенная таблица значений этого критерия приведена в [22] для n от 15 до 100. Если расчетное значение критерия d больше двух, то его необходимо преобразовать:

$$d' = 4 - d.$$

Если эмпирическое значение $d(d')$ находится в пределах от нуля до d_1 , то гипотеза об отсутствии автокорреляции не отклоняется. Если значение $d(d')$ попадает в интервал от d_2 до 2, то автокорреляция отсутствует. Если же эта статистика находится в пределах $d_1 < d(d') < d_2$, то нет статистических оснований ни принять, ни отклонить эту гипотезу (области неопределенности).

В этом случае используют другие критерии, например, коэффициент автокорреляции первого порядка:

$$r(1) = \frac{\sum_{t=2}^n e_t \cdot e_{t-1}}{\sum_{t=1}^n e_t^2}.$$

Если $|r(1)|$ окажется меньше табличного значения, то нулевая гипотеза о присутствии автокорреляции отвергается.

Если на обнаружена существенная автокорреляция отклонений от регрессии, то логично признать наличие ошибки в спецификации уравнения. Следовательно, надо вернуться к этой проблеме, пересмотреть набор включаемых в уравнение переменных и уточнить форму уравнения.

2. Соответствие остаточной компоненты e_t нормальному распределению также свидетельствует о том, что спецификация уравнения регрессии проведена правильно.

Наиболее простым методом проверки является так называемый RS метод. Согласно этому методу, для исследуемой совокупности вычисляется отношение R/s , где

R — размах выборки: $R = e_{max} - e_{min}$,
 s — стандартное отклонение:

$$s = \sqrt{\frac{\sum e_t^2}{n-2}}.$$

Если рассчитанное значение попадает между табулированными границами с заданным уровнем доверительной вероятности, то гипотеза о нормальном распределении принимается.

При анализе адекватности существенной характеристикой модели является её точность, для определения которой вычисляют среднюю относительную ошибку:

$$\bar{E}_{отн} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \frac{|e_t|}{y_t} \cdot 100\%.$$

Задание.

- 1) Оценить адекватность построенных моделей (линейной и адаптивной) на основе исследования¹:
 - а) случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
 - б) независимости ряда остатков по d -критерию (в качестве критических используйте уровни $d_1=1,08$ и $d_2=1,36$) или по коэффициенту корреляции первого порядка $r(1)=0,36$;
 - в) нормальности распределения остаточной компоненты по R/S -критерию с критическими уровнями 2,7-3,7;
 - г) для оценки точности модели используйте среднее квадратическое отклонение и среднюю по модулю ошибку.
- 2) Построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед (для вероятности $p=0,7$ используйте коэффициент $K_p=1,05$)
 Отобразить на графиках фактические данные, результаты расчетов и прогнозирования (1,3,5,6).
 Вычисления провести с одним знаком в дробной части.

¹ Основные и промежуточные результаты вычислений представить в табл. 1

Таблица 1.

t	y_t	$\hat{y}_t = a_0 + a_1 \cdot t$	$e_t = y_t - \hat{y}_t$	e_t^2	$e_t - e_{t-1}$	$[e_t - e_{t-1}]^2$	$e_t \cdot e_{t-1}$	$(e_t /y_t) \cdot 100\%$	$t - \bar{t}$	$(t - \bar{t})^2$
					-		-			
Σ				Σ		Σ	Σ	Σ		

